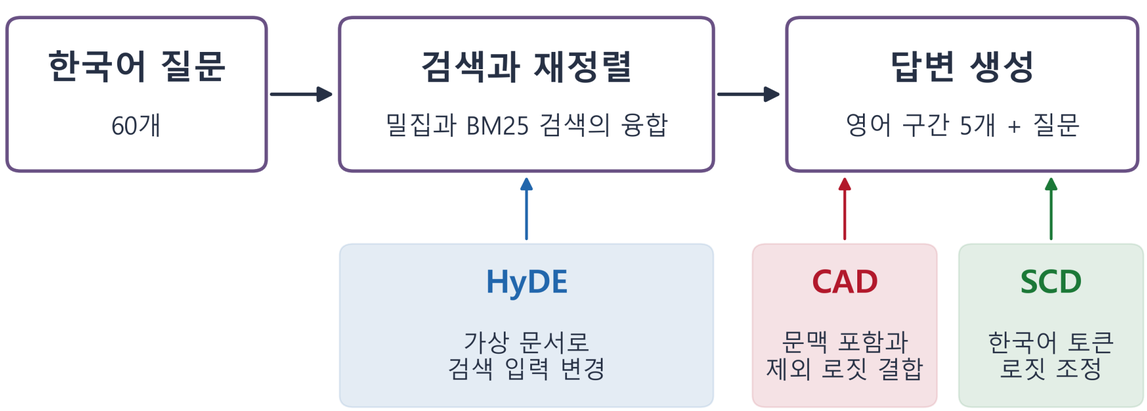
한국어 질의로 영어 학술 및 기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE, CAD, SCD 조합 실험

질문 유형별 원점수와 실제 답변 분석

01 연구 배경과 목적

- 한국어 질문으로 영어 논문을 검색해 한국어로 답하는 RAG
- HyDE는 검색 입력, CAD는 근거 반영, SCD는 출력 언어를 조정
- 같은 질문 60개로 유형마다 유리한 기법을 비교

02 파이프라인과 실험 조건



조건	HyDE	CAD	SCD	품질 평가 근거
1 미적용	–	–	–	영어
2 HyDE	+	–	–	영어
3 CAD	–	+	–	영어
4 SCD	–	–	+	한국어 번역
5 HyDE+CAD	+	+	–	영어
6 HyDE+SCD	+	–	+	한국어 번역
7 CAD+SCD	–	+	+	한국어 번역
8 HyDE+CAD+SCD	+	+	+	한국어 번역

- HyDE는 Hypothetical Document Embeddings, CAD는 Context-Aware Decoding, SCD는 Soft Constrained Decoding
  표의 +는 적용, –는 미적용을 뜻함

03 질문 60개와 평가 지표

- 영어 문서 4종에서 15개씩 질문 60개, 조건 8개, 답변 480개
- 수치 질문 18개, 방법 질문 25개, 개념과 결과 질문 17개

지표	무엇을 측정하는가	값의 방향
근거 충실도	답변 주장 중 입력 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 일치
답변 관련성	답변에서 만든 질문과 원래 질문의 유사도 회피하거나 모호한 응답은 0	높을수록 질문에 부합
문맥 정밀도	유용한 검색 구간이 위쪽에 놓인 정도	높을수록 순위 정확
문맥 재현율	참조 답변을 검색 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 확보
한국어 문자 비율	한글 ÷ (한글 + ASCII 영문자)	높을수록 한국어 출력
처리 시간	질문 하나의 검색과 생성 시간(초)	낮을수록 비용 감소

점수 지표는 0에서 1 사이이며 관련성의 이론 범위는 –1에서 1

04 조건별 평균 점수

조건	근거 충실도	답변 관련성	문맥 정밀도	문맥 재현율	한국어 문자 비율
1 미적용	0.79	0.68	0.75	**0.93**	0.49
2 HyDE	0.83	**0.76**	0.71	**0.93**	0.56
3 CAD	0.84	0.68	0.74	0.92	0.49
4 SCD	0.79	0.64	**0.76**	0.90	0.70
5 HyDE+CAD	**0.86**	0.70	0.74	0.90	0.50
6 HyDE+SCD	0.82	0.71	0.74	0.90	**0.81**
7 CAD+SCD	0.78	0.60	0.75	0.85	0.72
8 HyDE+CAD+SCD	0.83	0.67	0.75	0.92	0.73

- 관련성은 HyDE(0.76), 충실도는 HyDE+CAD(0.86), 한국어 비율은 HyDE+SCD(0.81)가 가장 높음
- 두 기법 이상 결합한 조건의 관련성은 모두 HyDE보다 낮음
- 조건 4, 6, 7, 8의 품질 지표는 한국어 번역 근거로 평가

05 질문 유형별 평균 점수

조건	수치 관련성	수치 충실도	방법 관련성	방법 충실도	개념과 결과 관련성	개념과 결과 충실도
1 미적용	0.74	0.83	0.57	0.73	0.78	0.85
2 HyDE	0.74	0.84	**0.74**	0.78	**0.82**	**0.90**
3 CAD	0.75	0.90	0.63	**0.83**	0.66	0.79
4 SCD	0.72	0.85	0.52	0.71	0.71	0.82
5 HyDE+CAD	**0.76**	**0.93**	0.63	0.80	0.75	0.88
6 HyDE+SCD	0.72	0.84	0.68	**0.83**	0.74	0.79
7 CAD+SCD	0.72	0.77	0.50	0.76	0.62	0.81
8 HyDE+CAD+SCD	0.67	**0.93**	0.65	0.76	0.69	0.83

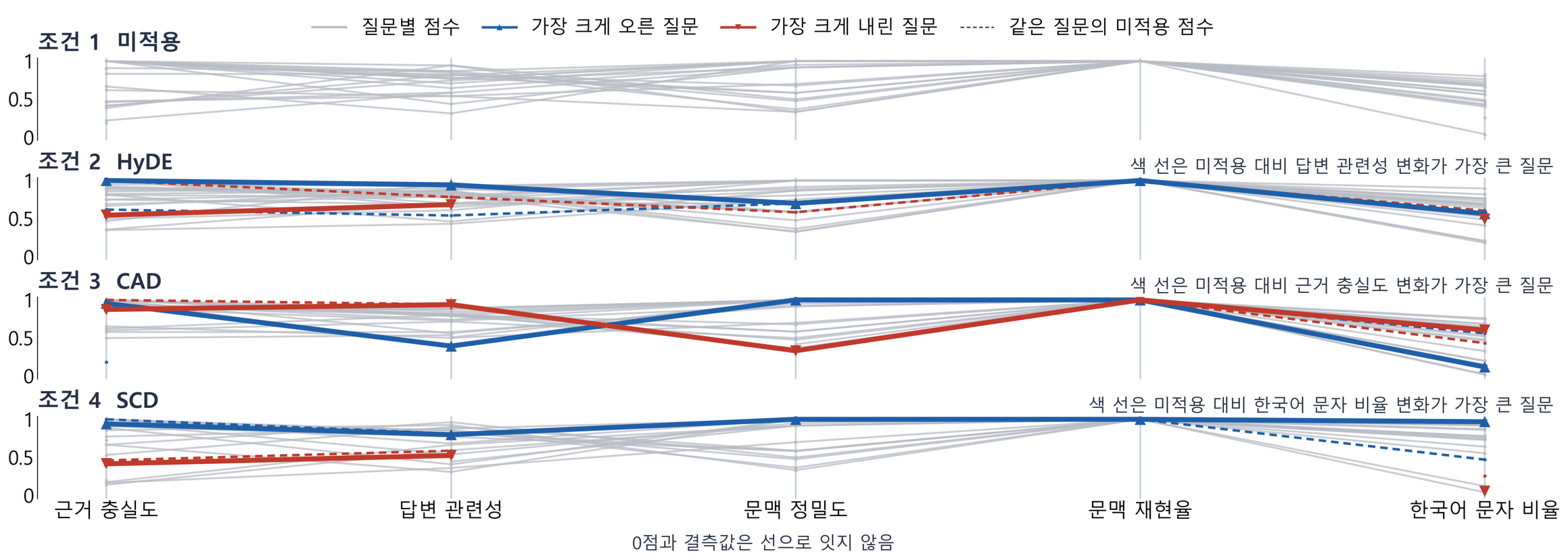
- 방법 질문은 HyDE가 관련성을 0.57에서 0.74로 높임
- 수치 질문은 CAD가 충실도를 0.83에서 0.90으로 높이고 HyDE의 관련성은 0.74로 그대로
- 개념과 결과 질문은 CAD가 충실도와 관련성을 모두 낮춤
- SCD는 세 유형 모두 한국어 비율을 높임(수치 0.58에서 0.81)

06 단일 기법의 처리 시간

기법	미적용(초)	적용(초)	변화(초)
HyDE	20.79	23.44	+2.65
CAD	20.79	**63.87**	**+43.07**
SCD	20.79	18.90	-1.89

- CAD는 토큰마다 로짓을 두 번 계산해 처리 시간이 약 세 배(굵은 값은 가장 긴 시간)

07 방법 질문 25개의 조건별 원점수 평행좌표



0점과 결측값은 선으로 잇지 않음

- HyDE 적용 후 관련성 축의 선이 위로 모이고 관련성 0점 답변이 5개에서 1개로 줄어듦

08 결론

- 한 지표가 중요하면 기법 하나(관련성, 개념과 결과 질문은 HyDE)
- 수치 질문은 정답 구간의 검색을 확인하고 충실도는 HyDE+CAD
- 고루 지키려면 세 기법, 방법 질문에서 네 품질 지표가 모두 상승
- 세 기법은 최고값 없이 한국어 비율 0.73, 처리 시간은 약 세 배

09 실제 답변에서 확인한 점

- BIC 질문은 HyDE가 근거 구간을 찾아 관련성이 0.00에서 0.89로
- QuALITY 질문은 HyDE 후 73.68이 빠져 관련성이 0.87에서 0.00으로
- XSUM 질문은 CAD가 다른 행 수치를 옮겼는데 충실도가 0.53에서 0.87로
- RAG 이점 질문은 CAD 후 지시문만 남아 관련성이 0.90에서 0.00으로

[1] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020 [2] Gao et al., HyDE, ACL 2023 [3] Shi et al., CAD, NAACL 2024
[4] Li et al., Language Drift and SCD, AAAI 2026 [5] Es et al., RAGAs, EACL 2024